加密货币网格交易法策略报告

一、数据描述

数据来源于 Binance 现货日频 OHLCV 数据，时间范围 2021-01-01 ~ 2026-08-12，各标的约 2050 根 K 线。现货无除权事件，价格未复权。

本报告涉及三个标的，覆盖从高波动加密资产到低波动黄金锚的风险谱系：

- **ETH/USDT**：价格量级 715 ~ 4,955 USDT，年化波动率约 0.71。作为网格交易的主要试验资产，验证动态网格在价格中枢大幅漂移下的适应性。
- **TRX/USDT**：价格量级 0.026 ~ 0.45 USDT，年化波动率约 0.43。低价币特征使其需要更小的最小变动价位与按资金比例缩放的每格数量。
- **PAXG/USDT**：黄金锚定代币，价格量级 1,299 ~ 6,235 USDT，年化波动率约 0.18。与加密资产相关性低，在组合优化中充当避险与风险分散角色。

数据口径与预处理：

- **训练/验证划分**：训练集 2021-01-01 ~ 2025-12-31（1826 天），验证集 2026-01-01 ~ 2026-08-12（约 223 天）。单币种回测因网格预热需求，各自从 `--start auto`（数据起始后 `max(ma,gate,atr)` 个交易日）起算；组合优化统一对齐起点 2021-05-07。
- **Winsorization**：训练集收盘价做 ±15% 对数收益截尾，抑制 2024-12-03 单日 +96%、振幅 103% 等极端行情对均线的扰动；仅修改 close，2026 年后使用原始数据。
- **口径**：年化按 365 个交易日换算，交易成本为单边 0.1% 手续费，基准为简单持有（Buy & Hold）。

二、策略说明

在价格中枢上下构造网格，价格每穿越一格即低买高卖赚差价。网格区间随行情自适应——中枢取均线，半宽取 ATR 倍数，单格间距按目标收益率设定。

门控以收盘价跌破门控均线判定下跌行情，撤单观望（保留底仓），回暖后恢复；**重锚定**在价格出界、偏离中枢过远或门控恢复时以当前价重建网格，并设冷却期防频繁重建。

三、回测结果

回测区间覆盖 2021-01-01 ~ 2025-12-31 用于参数寻优，用网格搜索最优夏普时的参数，然后在 2026-01-01 ~ 至今重新建仓测试。之后引入 PAXG 做三币种组合，风险平价优化。

（一）ETH 网格回测

训练集：策略总收益 46.29%，最大回撤 -14.58%，夏普 0.84。简单买入持有总收益 51.06%，最大回撤 -79.28%。在震荡偏多行情，收益略逊，但回撤从 -79.28% 收窄至 -14.58%，波动率大幅降低。

验证集：策略总收益 -2.07%，最大回撤 -3.78%，夏普 -1.10。简单买入持有总收益-37.95%，最大回撤 -53.33%。在单边下跌行情，门控长期撤单观望，仅以底仓承受下跌，回撤控制在 -3.78%，大幅跑赢持有。

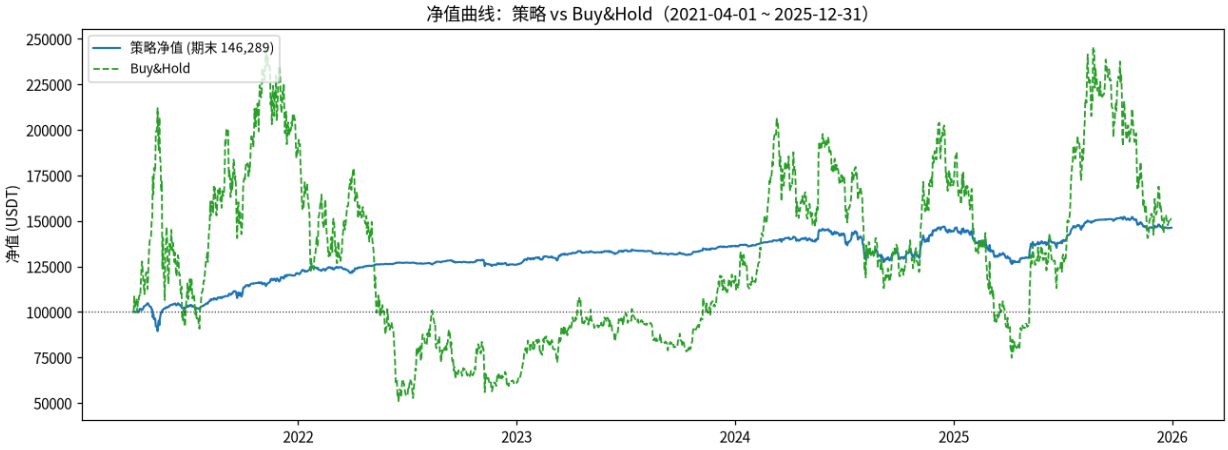


图 3-1　ETH 训练集净值曲线

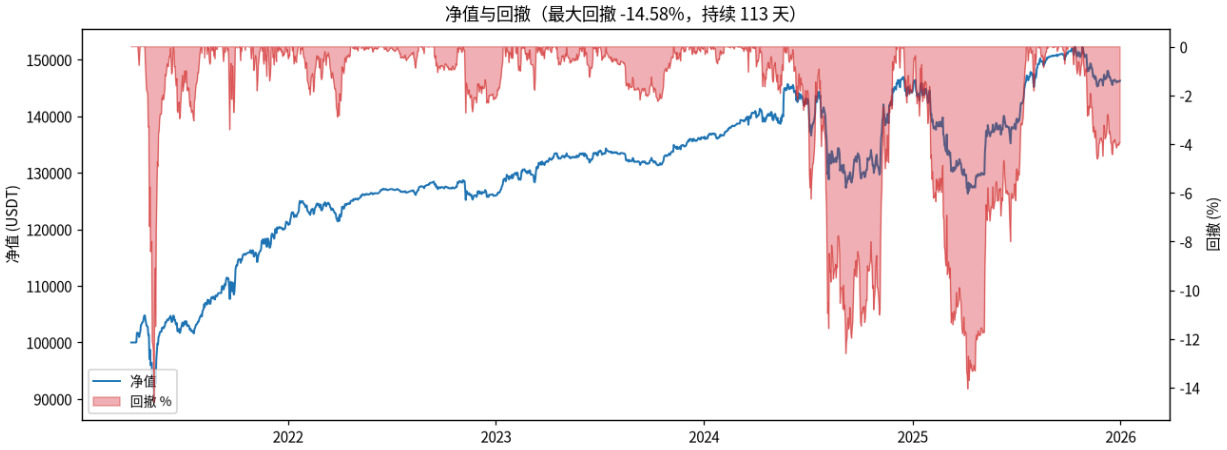


图 3-2　ETH 训练集净值与回撤

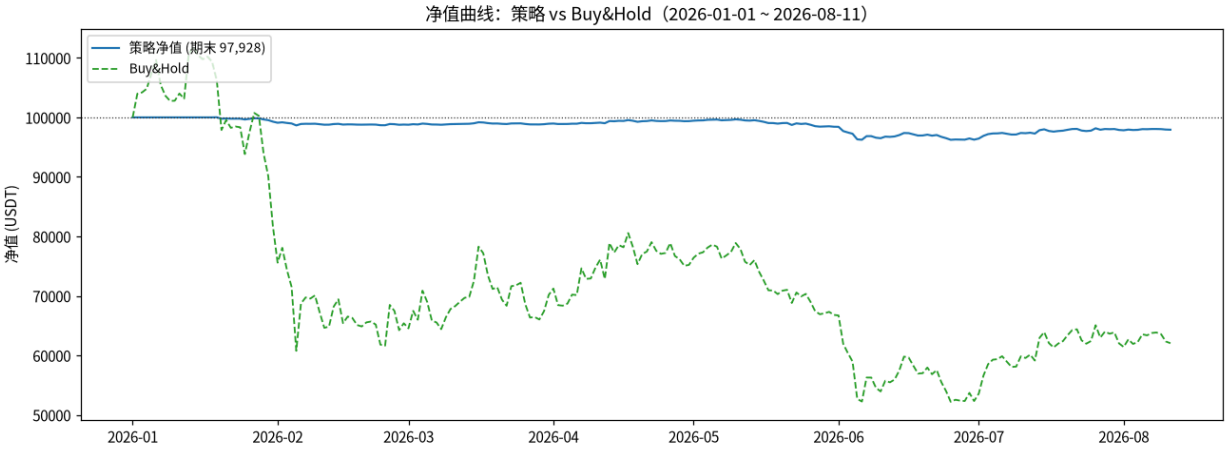


图 3-3　ETH 验证集净值曲线

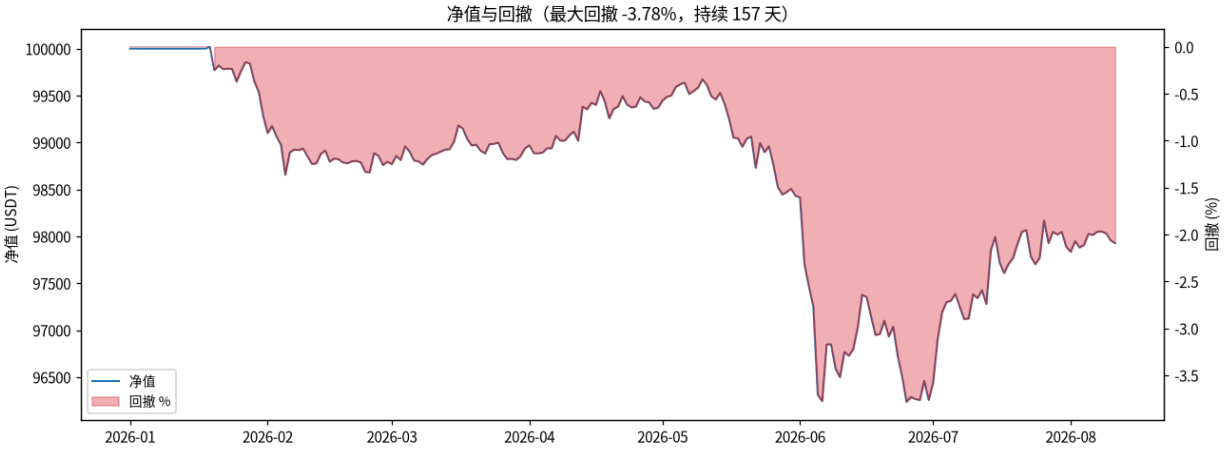


图 3-4　ETH 验证集净值与回撤

（二）TRX 网格回测

训练集：策略总收益 148.35%，最大回撤 -9.02%，夏普 1.61。TRX 波动率约为 ETH 的 60%，低波动 + 密集网格在窄幅震荡中高频成交积累差价，训练集夏普与回撤均显著优于 ETH。

验证集：策略总收益 -7.47%，最大回撤 -17.77%，夏普 -0.86。简单买入持有总收益 +16.98%，最大回撤 -16.07%。验证集波动率骤降、网格成交稀疏，门控频繁切换错过趋势段，策略跑输持有。

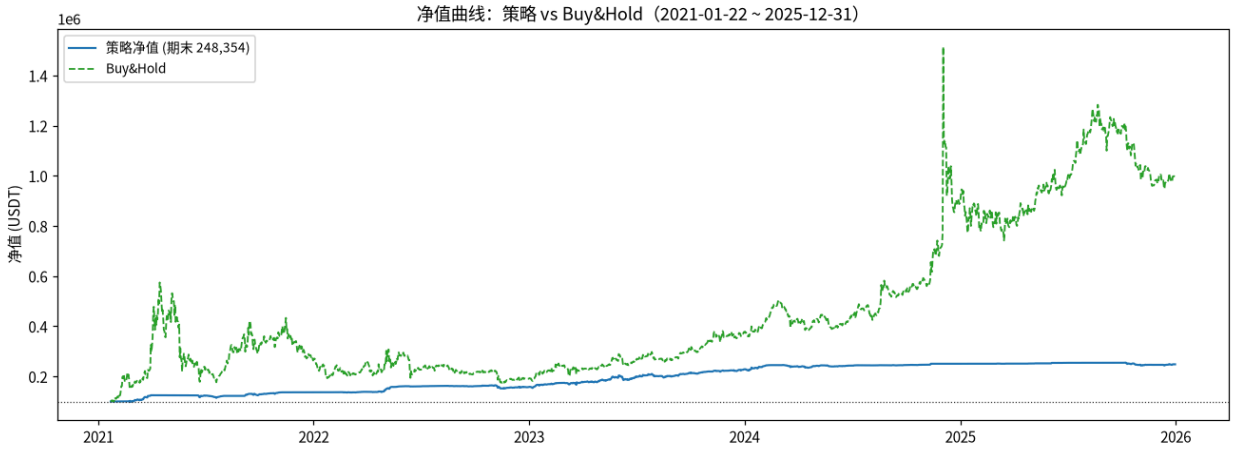


图 3-5　TRX 训练集净值曲线

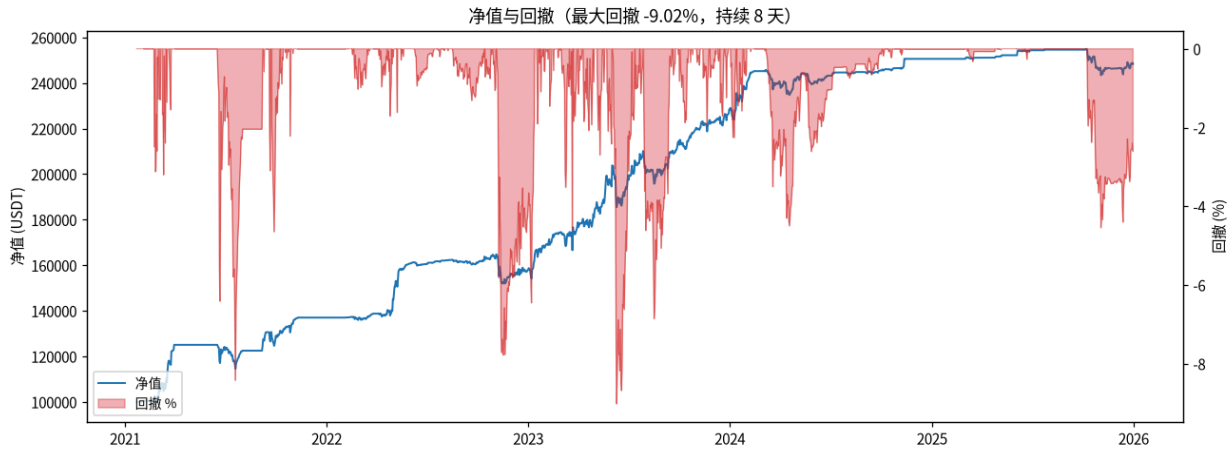


图 3-6　TRX 训练集净值与回撤

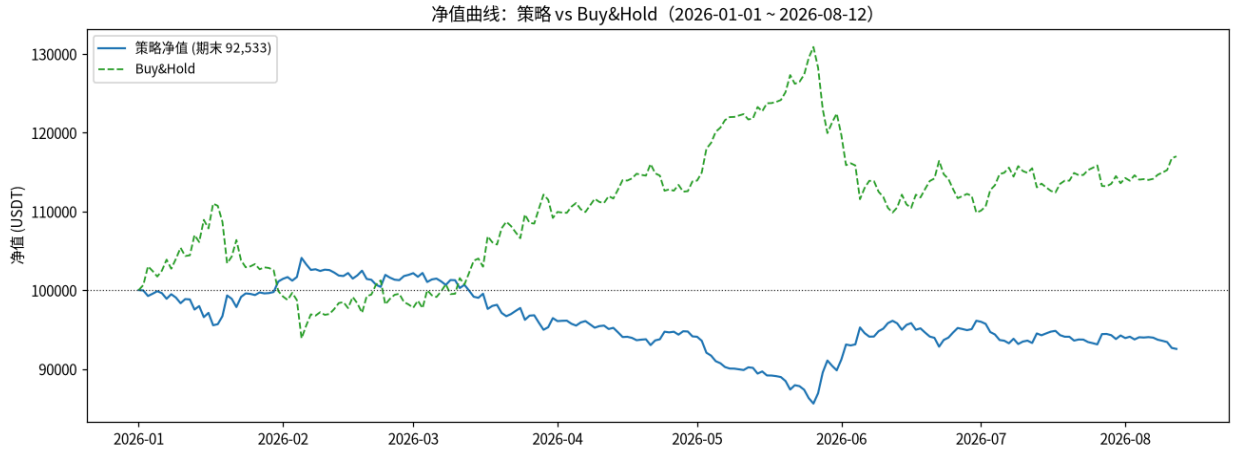


图 3-7　TRX 验证集净值曲线

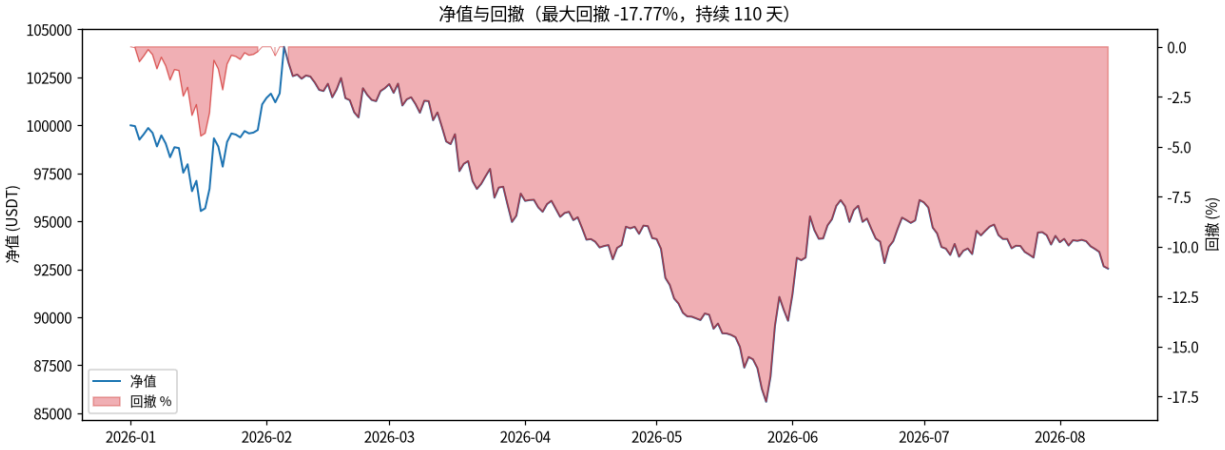


图 3-8　TRX 验证集净值与回撤

（三）投资组合优化

组合由 ETH/TRX 网格策略与 PAXG 简单持有构成，初始本金 100,000 三标共用。采用 EWMA（λ=0.99）风险平价配置权重（0 ⩽ w ⩽ 0.7），季度调仓计 0.1% 单边手续费，训练集共 19 次调仓，验证集共 2 次调仓。

训练集：组合总收益 55.94%、回撤 -15.87%、夏普 0.77。等权总收益 55.11%、回撤 -11.94%、夏普 1.05。训练集末端权重 ETH=0.171、TRX=0.435、PAXG=0.394。

验证集：组合总收益 0.51%、回撤 -17.16%、夏普 0.14。等权总收益 -1.43%、回撤 -12.61%。风险平价在震荡市中体现分散价值。

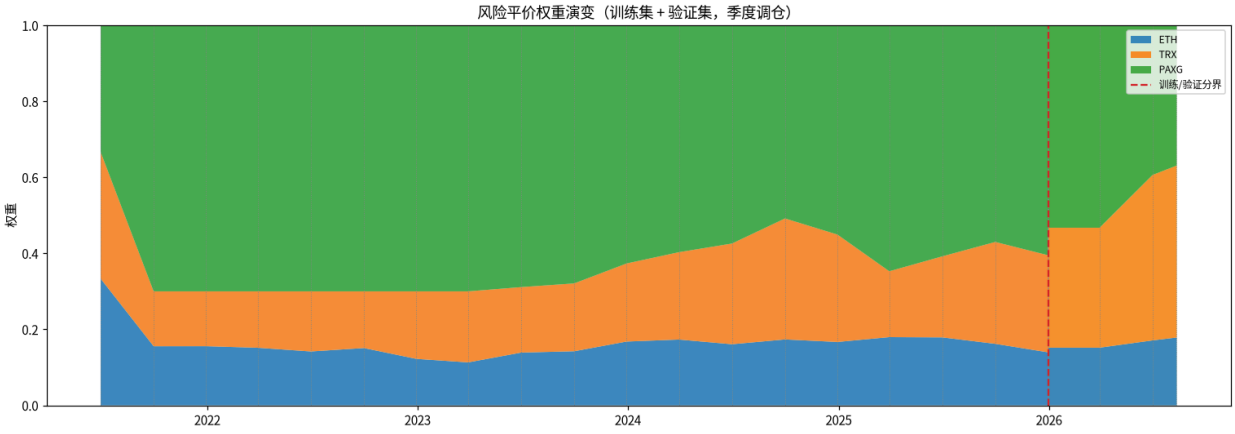


图 3-9　组合权重演变



图 3-10　组合训练集净值对比

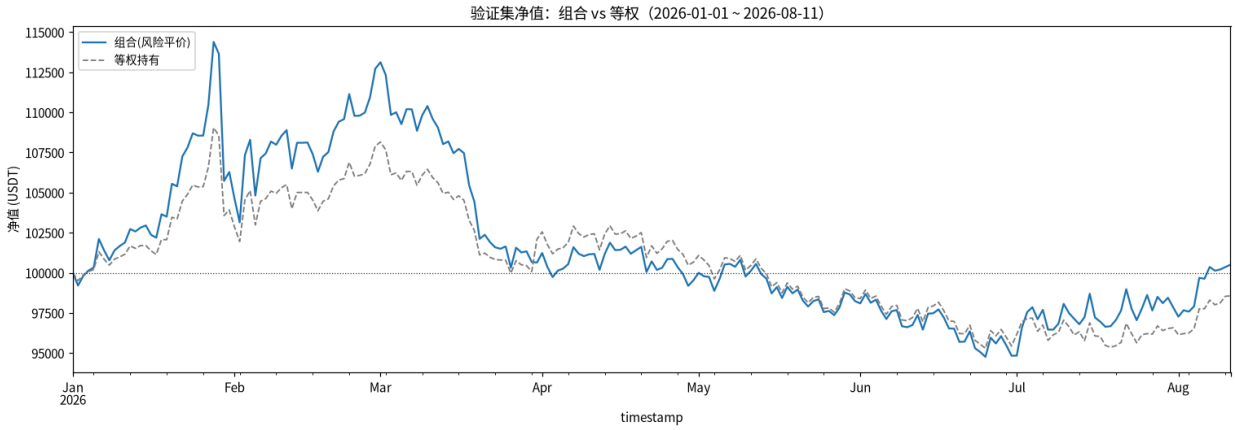


图 3-11　组合验证集净值对比

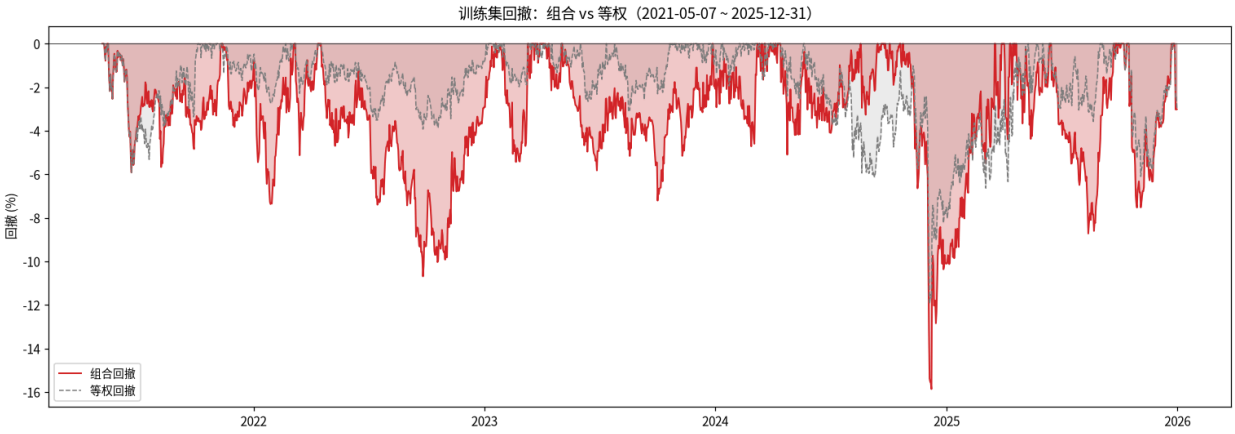


图 3-12　组合训练集回撤

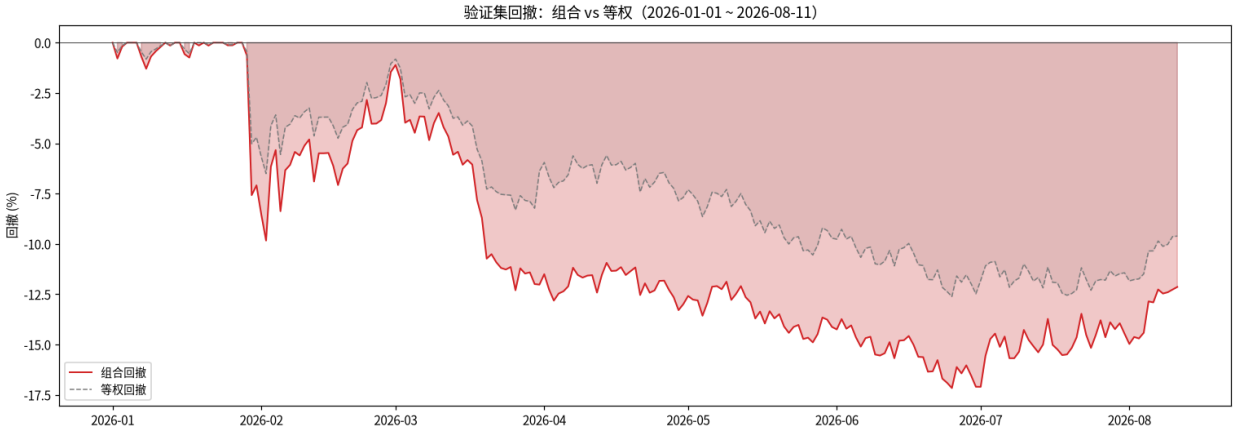


图 3-13　组合验证集回撤

四、关键指标

下表汇总单币种网格策略（ETH/TRX）与组合优化的关键指标。

表 1：ETH 网格回测关键指标

指标	训练集	验证集	训练集 B&H	验证集 B&H
总收益	46.29%	-2.07%	51.06%	-37.95%
年化收益	9.73%	-3.39%	—	—
年化波动	10.10%	3.06%	—	—
最大回撤	-14.58%	-3.78%	-79.28%	-53.33%
Sharpe	0.84	-1.10	—	—
胜率（配对）	66.31%	22.22%	—	—
成交笔数	1509	39	—	—

表 2：TRX 网格回测关键指标

指标	训练集	验证集	训练集 B&H	验证集 B&H
总收益	148.35%	-7.47%	896.29%	16.98%
年化收益	30.00%	-12.17%	—	—
年化波动	11.84%	13.68%	—	—
最大回撤	-9.02%	-17.77%	-69.53%	-16.07%
Sharpe	1.61	-0.86	—	—
胜率（配对）	82.60%	100.00%	—	—
成交笔数	7300	40	—	—

表 3：组合优化关键指标

指标	训练集 组合	训练集 等权	验证集 组合	验证集 等权
总收益	55.94%	55.11%	0.51%	-1.43%
年化收益	10.01%	9.88%	0.83%	-2.33%
年化波动	13.63%	9.44%	19.12%	13.63%
最大回撤	-15.87%	-11.94%	-17.16%	-12.61%
Sharpe	0.77	1.05	0.14	-0.11

五、风险分析

（一）ETH 网格风险

- **门控滞后**：MA(gate=90) 滞后，验证集 2026 年 1 月初 GRID 段约 19 天才触发停机，期间已现约 -5.9% 下行。
- **单边行情短板**：网格法系统性局限——下跌时持续接盘（门控减轻但不消除），上涨时被价格甩开存在踏空成本。
- **统计意义弱**：验证集成交仅 39 笔，胜率与换手率统计意义有限。

（二）TRX 网格风险

- **手续费侵蚀**：单格间隔 0.3% vs 双边手续费 0.2%（占单格毛利 67%），低波动行情下单格净利微薄。
- **低波动踏空**：验证集日振幅中位仅 1.48%（训练集 3.2%），网格成交稀疏（40 笔 vs 训练 7300 笔）。
- **门控频繁切换**：gate=20 偏短，验证集 GRID↔SUSPENDED 切换 14 次，错过 2026 年 3 月 +12.6%、5 月 +8.0% 的上涨趋势段。
- **单边上涨无 alpha**：验证集为单边偏多行情，B&H 顺势 +16.98%，网格无震荡差价可赚、策略 -7.47% 跑输——与 ETH 下跌靠门控跑赢形成双向印证。

（三）组合优化风险

- **PAXG 权重依赖**：风险平价偏好低波动资产，PAXG 权重最高约 0.53；验证集 PAXG 横盘时，高权重拖累组合收益。
- **回撤集中暴露**：组合验证集回撤 -17.16%（2026-06-25）由 PAXG 权重放大；虽优于等权（-20.43%），但单资产风险贡献仍偏高。
- **等权 Sharpe 反超**：训练集等权 Sharpe 1.05 > 组合 0.77——风险平价以部分收益换取分散，极端行情下尾部回撤未必更优。
- **极端行情扰动**：TRX 2024-12-03 单日极端行情曾致网格净值异常（训练数据经截尾平滑处理缓解）。

六、小结

网格交易法的收益源于震荡行情差价，单边行情跑不过持有。策略适合震荡市与低相关资产组合，不适合强单边与低波动行情。适合以低回撤为核心诉求、认可「震荡赚差价、单边不跟涨」的投资者。